

Клеточные и молекулярные механизмы наркотической зависимости

Нейробиология

Психиатрия

алкоголизм

Оригинал

Перевод: Владислав Ледовский

Редакция: Николай Лисицкий, Телли Мурадова, Алиса Скар

Оформление: Cornu Ammonis

Публикация: 18.02.2018



Аннотация

Наркотическая зависимость является основной причиной возникновения заболеваний и снижения работоспособности. В попытках объяснить это состояние создавались различные теории, начиная с экономических и

наркотической зависимости. Вероятно, главным открытием стала идентификация специфических рецепторов для каждого наркотического вещества, их целевых нейромедиаторных систем и вызываемых ими внутриклеточных изменений. Эти рецепторы также выступают в роли потенциальных мишеней, способствующих лечению наркозависимости. В данном обзоре авторы попытались представить механизмы развития зависимости и новые стратегии ее лечения для наиболее часто употребляемых наркотиков, таких как алкоголь, опиоиды, каннабис, никотин и кокаин.

Клеточная биология изучает физиологию и биохимию внутриклеточных процессов. Молекулярная биология — это отрасль биологии, которая стремится описать все биологические процессы с точки зрения генов и генетических изменений. Со становлением нейробиологии как незаменимой сферы биомедицинских исследований произошел быстрый рост в понимании процессов, лежащих в основе НЗ на клеточном и молекулярном уровнях. В этом дополнении авторы описали результаты недавних исследований с целью добиться лучшего понимания деталей, касающихся синдрома наркотической зависимости.

Нейробиология аддикций

Наркотическая зависимость является сложным затяжным патологическим процессом, происходящим в мозге и регулирующимся генетическими факторами, эволюционными и факторами окружающей среды. Наиболее достоверным и воспроизводимым открытием в исследовании наркотической зависимости стало то, что злоупотребление наркотическими веществами (далее: НВ) активирует мезолимбическую дофаминергическую систему, которая усиливает как фармакологические, так и естественные источники системы вознаграждения.

Мезолимбическая система состоит из дофаминергических нейронов, находящихся в вентральной покрышечной области (VTA), и их аксонов, находящихся в терминальных областях прилежащего ядра (лат. *nucleus accumbens*) и в префронтальной коре.

Опиоиды, алкоголь, никотин, каннабиноиды и психостимуляторы — все они действуют на эту систему с целью увеличения синаптических уровней дофамина (DA). Эти вещества имеют специфические рецепторы в головном мозге, и возрастание уровня дофамина в мезолимбической системе является конечным эффектом их действия. Рецептор-опосредованная активность — это основной принцип работы любых

распознавание и трансдукция. Соответственно, каждый рецептор имеет 2 домена: лиганд-связывающий и эффекторный домен. Лиганд-связывающий домен имеет гидрофильный и липофильный участки, а также обычно является гетерополимером. Присоединение лиганда вызывает изменение в четвертичной структуре рецептора.

Рецепторы имеют разнообразные эффекторные механизмы, из которых наиболее распространены четыре типа:

1. G-белковые рецепторы (Gs, Gi, Gq, G13);
2. Рецепторы ионных каналов;
3. Каталитические рецепторы;
4. Рецепторы, регулирующие экспрессию генов.

Одним из самых впечатляющих успехов в изучении наркомании стало определение мишени каждого из наиболее часто применяемых наркотиков. Этот успех стал возможен благодаря развитию методов радиолигандного связывания, с возможностью определения биохимических характеристик участков, связывающих НВ, и в конечном итоге с применением молекулярной биологии для клонирования и выделения этих структур. Различные виды наркотиков и соответствующие им рецепторы представлены в Таблице 1.

Наркотические вещества могут как повышать, так и понижать регуляцию чувствительных рецепторов и их механизмов действия. Эти изменения, осуществляемые посредством генетических механизмов, связаны с развитием устойчивости к НВ и синдромом отмены. Ранние биохимические данные поддерживали представление о том, что место действия НВ является гомогенным. Однако сейчас известно огромное разнообразие взаимодействий между наркотическим веществом и рецептором. Например, считалось, что никотин имеет класс гомогенных центров связывания в головном мозге. Сейчас же известно, что существует множество различных олигомерных рецепторов, которые связываются и активируются никотином.

И разнообразие типов рецепторов, и кросс-модальность взаимодействий между наркотическим веществом и рецептором становятся все более и более значимыми. Ранее считалось, что применение наркотиков вызывает изменения в специфических центрах связывания, в механизмах инактивации или в уровнях эндогенных лигандов. На

количестве этих рецепторов на поверхности нейронов. Злоупотребление наркотиками имеет и долгосрочные последствия, обусловленные активацией экспрессии генов в результате действия препарата.

НВ	Рецепторы
Опиаты	Агонисты μ -, δ - и κ -рецепторов
Кокаин	Непрямой агонист дофамина путем ингибирования его переносчика
Никотин	Никотиновые холинорецепторы
Этанол	Агонист ГАМК и антагонист NMDA
Амфетамины	Непрямой агонист дофамина путем стимулирования его освобождения
Каннабиноиды	CB ₁ и CB ₂ рецепторы

Таблица 1 | НВ и их рецепторы

Механизм действия	Рецептор
G _i (снижение концентрации цАМФ)	Мускариновые M ₂ , дофаминовые D ₂ , серотонин/5-гидрокситриптамиин 5-HT ₁ , ГАМКВ, CB ₁ , опиоидные μ и δ
G _q (активация фосфолипазы C)	D ₂ , ГАМК _B , опиоидные κ
G ₁₂ (регуляция ионных каналов)	ГАМК _B , опиоидные μ и δ
Ионные каналы	N _A , NMDA, каинатные рецепторы, ГАМК _A

Таблица 2 | Рецепторы-мишени НВ и механизмы их действия

Опиоидная зависимость

Было предложено несколько механизмов для объяснения опиоидной зависимости.

Гипотеза цАМФ. Опиоидные рецепторы действуют путем снижения активности аденилатциклазы, что приводит к снижению уровня внутриклеточного цАМФ. Это было обнаружено Sharma с соавт., когда они продемонстрировали снижение уровня внутриклеточной цАМФ после добавления морфина к культуре клеток нейробластомы. Тем не менее при продолжающемся воздействии уровень цАМФ возвращается в норму, а при добавлении антагониста опиоидных рецепторов концентрация цАМФ превышает контрольные значения. Это показало, что устойчивость и зависимость возникли на клеточном уровне. Предположительно, процессы адаптации в сигнальном пути цАМФ способствуют появлению устойчивости к опиоидам и зависимости от них. Это было названо гипотезой цАМФ опиоидной зависимости. Хроническое воздействие опиоидов вызвало индукцию аденилатциклазы и протеинкиназы A, но после отмены опиоидов произошло резкое снижение концентрации этих ферментов. Кроме того, было обнаружено, что все три типа опиоидных

состоит в разобщении рецептора и G-белка, опосредованном киназой бета-адренергических рецепторов.

Изменения в проводимости ионов. Активация опиоидных рецепторов может изменять проницаемость мембран для ионов калия. Активация протеинкиназы C может ослаблять активность опиоидных рецепторов и влиять на ионную проводимость.

Изменения в эндогенных лигандах. Хроническое употребление морфина вызывает ответное ингибирование синтеза эндогенных опиоидов, которое в дальнейшем ведет к опиоидной зависимости и синдрому отмены. Было показано, что опиоидные агонисты уменьшают экспрессию мРНК проэнкефалинов. С другой стороны, опиоидные антагонисты усиливают их экспрессию или увеличивают синтез энкефалиновых пептидов в некоторых клетках. Это указывает на то, что опиоидные рецепторы имеют прямое и косвенное влияние на гены, регулирующие синтез эндогенных опиоидов.

Пластичность нейронных цепей. Подобное происходит посредством антиопиоидных нейронов, к примеру, использующих в качестве нейромедиаторов ноцицептин/орфанин FQ, глутамат, холецистокинин или нейропептид FF. Исследование показало потерю устойчивости к морфину у мышей с нокаутом гена ноцицептина-орфанина (NOP). Спровоцированный налоксоном синдром отмены морфина был заметно ослаблен у мышей с нокаутом гена NOP.

Роль переносчика глутамата. Было обнаружено, что в полосатом теле и прилежащем ядре морфинозависимых крыс была повышена экспрессия глиального переносчика глутамата и мРНК гамма интерферон-индуцированной лизосомальной тиольной редуктазы, а у крыс с отменой морфина, наоборот, показатели были понижены. Активатор переносчика глутамата ингибировал развитие физической и психической зависимости от морфина.

Системы других нейромедиаторов. В развитие неонатальной устойчивости к морфину вовлечен рецептор эндотелина A. In vitro отмена опиоидов спровоцировала опиоид-чувствительный катионный ток, опосредованный ГАМК переносчиком-1 (GAT-1). GAT-1 может стать целью для терапии, ослабляющей проявления синдрома отмены. Также

Алкогольная зависимость

ГАМК-ергическая система. При исследовании эффектов алкоголя на ГАМК-опосредованный захват ионов хлора (CL-) в “микромешочках” мозга (изолированные слившиеся мембраны клеток мозга) было обнаружено, что захват CL- увеличился. Таким образом алкоголь мог усилить ГАМК-опосредованное ингибирование нейронов. Каждый рецептор ГАМК состоит из пяти субъединиц, которые образуют канал в центре комплекса. Хроническое употребление алкоголя снизило функцию ГАМКА рецептора, в связи с чем для вызова припадков были необходимы меньшие дозы антагонистов ГАМКА. Единичный прием алкоголя усилил ГАМК-индуцированный ток CL- в микромешочки мозга у мышей, но подобный эффект не возникал после постоянного приема алкоголя. Результаты анализов показали, что постоянное получение крысами алкоголя ведет к снижению уровня мРНК одной из альфа субъединиц рецептора (т.е. альфа 1 субъединицы), а также к снижению уровня белка альфа 1. Эти данные подтверждают гипотезу о том, что развитие устойчивости связано с уменьшением количества ГАМКА-рецепторов.

Глутаматергическая система. Алкоголь снижает передачу в NMDA-рецепторах глутамата. Было замечено, что экспрессия определенных субъединиц рецепторов NMDA в коре увеличена у людей с алкогольной зависимостью. Отклонения в работе NMDA-рецепторов (оцениваемые по ответу на кетамин) могут способствовать субъективному ответу на прием этанола и увеличивать риск развития алкоголизма.

Серотонинергическая система. Низкие уровни 5-гидроксииндолуксусной кислоты (CSF HIAA) в ликворе ассоциируются с быстрым развитием алкоголизма, агрессивностью и сильной импульсивностью. Существуют данные, что селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (SSRIs) — циталопрам и флуокстеин — уменьшают потребление алкоголя. Плотность переносчиков серотонина была ниже в коре алкоголиков (в периколенной и передней поясной коре).

Дофаминергическая система. Хроническое употребление алкоголя было связано с уменьшением активности мезостриальной дофаминергической системы у грызунов и концентрации дофамина и его метаболитов у пациентов-алкоголиков. Снижение функции дофаминергической системы

Алкоголезависимые пациенты, у которых произошел ранний срыв, имели низкий уровень дофамина и повышенное количество D2-рецепторов. Было предложено использовать этот показатель как биологический маркер риска раннего рецидива у пациентов, страдающих хроническим алкоголизмом. Полногеномный поиск ассоциаций полиморфизма генов нейромедиаторов у алкоголиков-европиоидов показал значительное преобладание полиморфизма гена D2-рецептора (DRD2 TaqI B1 аллель).

Эндоканнабиноидная система. Хронический алкоголизм приводит к снижению количества CB1-рецепторов эндоканнабиноидной системы и их проводящей сигналы системы, а также вызывает увеличение эндогенных каннабиноидов: арахидонилэтаноламида и 2-арахидоноилглицерола. Удаление рецептора CB1 блокирует добровольное потребление алкоголя у крыс. Также антагонист CB1, SR141716, снижает потребление алкоголя среди грызунов.

Система глицина. Рецепторы глицина (GlyR) в прилежащем ядре могут выступать в качестве мишеней для алкоголя при его действии на мезолимбическую дофаминергическую систему. Глицин и стрихнин изменяют внеклеточную концентрацию дофамина в прилежащем ядре, вероятно, через активирование и ингибирование GlyR. Глицин и стрихнин обоюдно влияют на потребление алкоголя среди самцов крыс линии Вистар, в большей степени предпочитающих алкоголь.

Протеомика алкоголизма. Пероксиредоксин, креатинкиназа, белки, связывающие жирные кислоты, — это некоторые белки, экспрессия которых повышена у хронических алкоголиков. Экспрессия синуклеина, тубулина, енолаз, напротив, понижена. Эти белки связаны с нейродегенерацией при хроническом алкоголизме, а некоторые из них совпадают с изменениями при болезни Альцгеймера.

Никотиновая зависимость

Холинергическая система. Никотин воздействует на никотинзависимые холинорецепторы. Разные комбинации альфа и бета субъединиц образуют рецепторы с различным ответом на агонистов и антагонистов. Чувствительность рецептора к агонистам и антагонистам зависит от субъединиц, входящих в состав рецептора. При стимуляции никотиновых рецепторов никотином происходит отключение рецептора. Таким

концентрацией никотина. Следовательно, эффекты никотина саморегулируются, и его влияние на поведение не так выражено, как у кокаина. Количество участков связывания изменяется при постоянном употреблении никотина. При отмене никотина у крыс активируется аденилатциклаза в миндалевидном теле. Аденилатциклазная активность стимулируется кальций-кальмодулиновой системой (как и в случае опиоидной и каннабиноидной абстиненции).

ГАМК и метаботропные рецепторы глутамата. 2-метил-6-(фенилэтинил)-пиридин (MPEP), антагонист метаботропного рецептора глутамата подтипа 5 (mGluR5), уменьшил потребление никотина крысами. Таким образом, соединения, увеличивающие ГАМК-ергическую передачу, и mGluR5 антагонисты глутаматных рецепторов могут быть использованы в качестве препаратов, направленных против курения.

Опиоидергическая система. 24-часовое воздержание от приема никотина вызвало значительное увеличение уровня мРНК препроэнкефалинов в гиппокампе и полосатом теле. При предварительном назначении мекамиламина крысам данные эффекты были заблокированы. Предполагается, что опиоидная система мозга вовлечена в передачу сигнала никотина и в возникновение синдрома отмены.

Кокаиновая зависимость

Моноаминергическая система. Кокаин является ингибитором транспортеров моноаминов, особенно дофамина, а также оказывает небольшой эффект на транспортеры серотонина и норадреналина. В исследовании Hall 2004 года было видно, что мыши с нокаутом гена переносчиков дофамина продолжили получать удовольствие при употреблении кокаина. Так, были созданы мыши с нокаутом генов переносчиков серотонина и норадреналина. При нокауте генов переносчиков и дофамина, и серотонина система вознаграждения не активировалась при потреблении кокаина. При нокауте генов переносчиков серотонина и норадреналина у мышей, наоборот, наблюдалась повышенная активация системы вознаграждения.

Роль каннабиноидов в употреблении кокаина. Агонисты каннабиноидов, HU210, провоцируют повторное употребление кокаина после отказа от наркотика. Антагонисты каннабиноидных рецепторов

связанные с кокаином раздражители или прием кокаина.

Эффект на транскрипционный фактор FosB. Чрезмерная экспрессия FosB повышает чувствительность к локомоторному эффекту кокаина и морфина, а также к системе вознаграждения. Кроме того, возрастает самопроизвольное употребление кокаина и усиливается стимул к его поиску.

Каннабиноидная зависимость

Каннабис воздействует на рецепторы каннабиноидов CB1 (центральные) и CB2 (иммунные клетки). CB1-рецепторы ингибируют аденилатциклазу и кальциевые каналы, активируют калиевые каналы и митоген-активируемую протеинкиназу. Острые эффекты каннабиноидов и развитие устойчивости опосредовано рецепторами, связанными с G-белками. Для исследования метаболизма печени при устойчивости к дельта-9-тетрагидроканнабинолу лабораторным животным предварительно вводили SKF-525A (микросомальный ингибитор ферментов) или фенobarбитал (микросомальный усилитель ферментов). Полученные данные позволили предположить (но не окончательно продемонстрировать) метаболический механизм развития устойчивости. Было обнаружено, что литий предотвращает синдром отмены каннабиса (повышенная экспрессия Fos-белков в окситоцин-иммунореактивных нейронах, а также увеличение экспрессии мРНК окситоцина и концентрации окситоцина в периферической крови). Эффекты лития ослабевали при систематическом превентивном назначении антагонистов окситоцина. Открытие молекулярных механизмов наркотической зависимости привело к идентификации лигандов, которые могут быть надежными вариантами для лечения (таблица 3).

Развивающиеся стратегии лечения

18-Метоксикоронаридин (18-МС) снижает употребление наркотиков у некоторых моделей животных. Таким образом, это может быть потенциальным лекарством для множества форм наркотической зависимости (антагонист альфа-3-бета-4 никотиновых рецепторов).

TRK 820 (агонист опиоидных κ -рецепторов)	Опиоидная и кокаиновая зависимость	Hasebe и соавт., 2004; [42] Heidbreder и соавт., 1998 [43]
Вигабатрин (ингибитор трансаминазы ГАМК)	Никотиновая и кокаиновая зависимость	Dewey и соавт., 1999; [44] Brodie и соавт., 2003 [45]
МРЕР (антагонист метаботропного рецептора глутамата)	Никотиновая и кокаиновая зависимость	Paterson и соавт., 2003; [46]
BP 897 (частичный агонист D_2)	Кокаиновая зависимость	Pilla и соавт., 1999 [47]
CGP 444532 (Агонист рецептора ГАМК $_B$)	Никотиновая и кокаиновая зависимость	Brebner и соавт., 1999 [48]

Таблица 3 | Исследования, описывающие различные лиганды рецепторов как возможные препараты для лечения

Заключение

Основной конечный механизм действия наркотических веществ связан с дофамином в лимбической системе. Постоянное употребление наркотиков ведет к молекулярным изменениям во многих нейромедиаторных системах, и, таким образом, различные системы нейромедиаторов вовлечены в развитие зависимости от одного конкретного наркотика. Изучение нейробиологической основы аддиктивных процессов позволяет лучше понять существующую фармакотерапию и в будущем приведет к развитию новых и более эффективных способов лечения.

Источники

1. Sharma SK, Klee WA, Nirenberg M. Dual regulation of adenylate cyclase accounts for narcotic dependence and tolerance. Proc Natl Acad Sci USA. 1975;72:3092–6.
1. Koob GF, Bloom FE Cellular and molecular mechanisms of drug dependence. Science. 1992;242:715–23.
2. Raynor K, Kong H, Hines J, Kong G, Benovic J, Yasuda K, et al. Molecular mechanisms of agonist-induced desensitization of the cloned mouse kappa opioid receptor. J Pharmacol Exp Ther. 1994;270:1381–6.
3. Benovic JL, DeBlasi A, Stone WC, Caron MG, Lefkowitz RJ. Betaadrenergic receptor kinase: Primary structure delineates a multigene family. Science. 1989;246:235–40.
4. Nordberg A, Wahlstrom G, Arnelo U, Larsson C. Effect of long-term nicotine treatment on nicotine binding sites in the rats brain. Drug Alcohol Depend. 1983;16:9–17.
5. Lord JA, Waterfield AA, Hughes J, Kosterlitz HW. Endogenous opioid peptides: Multiple agonists and receptors. Nature. 1977;267:495–9.

7. Chiou LC, Fan SH, Chuang KC, Liao YY, Lee SZ. Pharmacological characterization of nociceptin/orphanin FQ receptors, a novel opioid receptor family, in midbrain periaqueductal grey. *Ann NY Acad Sci.* 2004;1025:398–403.
8. Nakagawa T, Satoh M. Involvement of glial glutamate transporters in morphine dependence. *Ann NY Acad Sci.* 2004;1025:383–8.
9. Puppala BL, Matwyshyn G, Bhalla S, Gulati A. Evidence that morphine tolerance may be regulated by endothelin in the neonatal rat. *Biol Neonate.* 2004;86:138–44.
10. Bagley EE, Gerke MB, Vaughan CW, Hack SP, Christie MJ. GABA transporter currents activated by protein kinase A excite midbrain neurons during opioid withdrawal. *Neuron.* 2005;45:433–45.
11. Zhou Q, Kindlundh AM, Hallberg M, Nyberg F. The substance P (SP) heptapeptide fragment SP1-7 alters the density of dopamine receptors in rat brain mesocorticolimbic structures during morphine withdrawal. *Peptides.* 2004;25:1951–7.
12. Mihic SJ, Harris RA. GABA and the GABA A receptor. *Alcohol Health Res World.* 1997;21:127–31.
13. Morrow AL. Regulation of GABAA receptor function and gene expression in the central nervous system. *Int Rev Neurobiol.* 1995;38:1–41.
14. Michelis EK, Freed WJ, Galton N, Foye J, Michelis ML, Phillips I, et al. Glutamate receptor changes in brain synaptic membranes from human alcoholics. *Neurochem Res.* 1990;15:1055–63.
15. Petrakis IL, Limoncelli D, Gueorguieva R, Jatlow P, Boutros NN, Trevisan L, et al. Altered NMDA glutamate receptor antagonist response in individuals with a family vulnerability to alcoholism. *Am J Psychiatry.* 2004;161:1776–82.
16. Heinz A, Higley JD, Gorey JG, Saunders RC, Jones DW, Hommer D, et al. In vivo association between alcohol intoxication, aggression and serotonin transporter availability in non human primates. *Am J Psychiatry.* 1998;155:1023–6.
17. Virkkunen M, Rawlings R, Tokola R, Poland RE, Guidotti A, Nemeroff C, et al. CSF biochemistries, glucose metabolism and diurnal activity rhythms in alcoholic, violent offenders, fire setters and healthy volunteers. *Arch Gen Psychiatry.* 1994;51:20–7.
18. Miller NS. Pharmacotherapy in alcoholism. *J Addict Dis.* 1995; 14:23–46.
19. Naranjo CA, Poulos CX, Bremner KE, Lanctot KL. Flouxetine attenuates alcohol intake and desire to drink. *Int Clin Psychopharmacol.* 1994;9:163–72.

21. Mantere T, Tupala E, Hall H, Sarkioja T, Rasanen P, Bergstrom K, et al. Serotonin transporter distribution and density in the cerebral cortex of alcoholic and non alcoholic comparison subjects: A whole hemisphere auto-radiographic study. *Am J Psychiatry*. 2002;159:599–606.
22. Diana M, Pistis M, Muntoni A, Gessa G. Mesolimbic dopaminergic reduction outlasts ethanol withdrawal syndrome: Evidence of protracted abstinence. *Neuroscience*. 1996;71:411–5.
23. Rommelspacher H, Raeder C, Kaulen P, Bruning G. Adaptive changes of Dopamine D2 receptors in rat brain following ethanol withdrawal: A quantitative autoradiographic investigation. *Alcohol*. 1992;9:335–62.
24. Guardi J, Catafau AM, Batlle F, Martin JC, Segura L, Gonzalvo B, et al. Striatal dopaminergic D2 receptor density measured by Iodobenzamide SPECT in prediction of treatment outcome of alcohol dependent patients. *Am J Psychiatry*. 2000;157:127–9.
25. Lewohl JM, Van Dyk DD, Craft GE, Innes DJ, Mayfield D, Cobon G, et al. The application of proteomics to the human alcoholic brain. *Ann NY Acad Sci*. 2004;1025:14–26.
26. Basavarajappa BS, Hungund BL. Neuromodulatory role of the endocannabinoid signalling system in alcoholism: An overview. *Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids*. 2002;66:287–99.
27. Hungund BL, Szakall I, Adam A, Basavarajappa BS, Vadasz C. Cannabinoid CB1 receptor knockout mice exhibit markedly reduced voluntary alcohol consumption and lack alcohol induced dopamine release in the nucleus accumbens. *J Neurochem*. 2003;84:698–704.
28. Arnone M, Maruani J, Chaperon F, Thiebot MH, Poncelet M, Soubrie P, et al. Selective inhibition of sucrose and ethanol intake by SR141716 an antagonist of central cannabinoid (CB1) receptors. *Psychopharmacology*. 1997;132:104–6.
29. Colombo G, Agabio R, Fa M, Guano L, Lobina C, Loche A, et al. Reduction of voluntary ethanol intake in ethanol preferring sP rats by the cannabinoid antagonist SR 141716. *Alcohol Alcohol*. 1998;33:126–30.
30. Molander A, Soderpalm B. Accumbal strychnine-sensitive glycine receptors: An access point for ethanol to the brain reward system. *Alcohol Clin Exp Res*. 2005;29:27–37.
31. Molander A, Lof E, Stomberg R, Ericson M, Soderpalm B. Involvement of accumbal glycine receptors in the regulation of voluntary ethanol intake in the rat. *Alcohol Clin Exp Res*. 2005;29:38–45.

33. Schwartz RD, Kellar KJ. Nicotinic cholinergic receptor binding sites in the brain: Regulation in vivo. *Science*. 1983;220:214–6.
34. Tzavara ET, Monory K, Hanoune J, Nomikos GG. Nicotine withdrawal syndrome: Behavioural distress and selective up-regulation of the cyclic AMP pathway in the amygdala. *Eur J Neurosci*. 2002;16:149–53.
35. Markou A, Paterson NE, Semenova S. Role of gamma-aminobutyric acid (GABA) and metabotropic glutamate receptors in nicotine reinforcement: Potential pharmacotherapies for smoking cessation. *Ann NY Acad Sci*. 2004;1025:491–503.
36. Houdi AA, Dasgupta R, Kindy MS. Effect of nicotine use and withdrawal on brain preproenkephalin A mRNA. *Brain Res*. 1998;799:257–63.
37. De Vries TJ, Shaham Y, Homberg JR, Crombag H, Schuurman K, Dieben J, et al. A cannabinoid mechanism in relapse to cocaine seeking. *Nat Med*. 2001;7:1151–4.
38. Hope BT, Nye HE, Kelz MB, Self DW, Iadarola MJ, Nakabeppu Y, et al. Induction of a long-lasting AP-1 complex composed of altered Fos-like proteins in brain by chronic cocaine and other chronic treatments. *Neuron*. 1994;13:1235–44.
39. Rinaldi-Carmona MF, Barth M, Heaulme A, Shire B, Calandra B. SR141761A a potent and selective antagonist of the brain cannabinoid receptor. *FEBS Lett*. 1994;350:340–4.
40. Huestis MA, Gorelick DA, Heishman SJ, Preston KL, Nelson RA, Moolchan ET, et al. Blockade of effects of smoked marijuana by the CB1-selective cannabinoid receptor antagonist SR141716. *Arch Gen Psychiatry*. 2001;58:322–8.
41. Hasebe K, Kawai K, Tomohiko S, Kawamura K, Tanaka T, Narita M, et al. Possible pharmacotherapy of the opioid kappa receptor agonist for drug dependence. *Ann NY Acad Sci*. 2004;1025:404–13.
42. Heidbreder CA, Schenk S, Partridge B, Shippenberg TS. Increased responsiveness of mesolimbic and mesostriatal dopamine neurons to cocaine following repeated administration of a selective kappa-opioid receptor agonist. *Synapse*. 1998;30:255–62.
43. Dewey SL, Brodie JD, Gerasimov M, Horan B, Gardner EL, Ashby CR., Jr A pharmacologic strategy for the treatment of nicotine addiction. *Synapse*. 1999;1:76–86.
44. Brodie JD, Figueroa E, Dewey SL. Treating cocaine addiction: From preclinical to clinical trial experience with gamma-vinyl GABA. *Synapse*. 2003;150:261–5.
45. Paterson NE, Semenova S, Gasparini F, Markou A. The mGluR5 antagonist MPEP decreased nicotine self-administration in rats and mice. *Psychopharmacology (Berl)* 2003;167:257–64.

cocaine seeking behaviour by a partial dopamine D2 receptor agonist, haloperidol.

1999;400:371–5.

47. Brebner K, Froestl W, Andrews M, Phelan R, Roberts DC. The GABA (B) agonist CGP 44532 decreases cocaine self-administration in rats: Demonstration using a progressive ratio and a discrete trials procedure. *Neuropharmacology*. 1999;38:1797–804.
48. Maisonneuve IM, Glick SD. Anti-addictive actions of an iboga alkaloid congener: A novel mechanism for a novel treatment. *Pharmacol Biochem Behav*. 2003;75:607–18.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться в соцсетях:

● Стать патроном

Вам может быть интересно

Антигипертензивные препараты и риск шизофрении

Психиатрия

Влияние натуральных киллеров на когнитивные функции

Психиатрия

Машинерия цветового зрения

Нейробиология

[Блоггеры](#)

[О нас](#)

[Форум](#)